

MATERIAL DE ESTUDO

BRIGADA DE INCÊNDIO

Fundamentos para o Curso de Brigadista

Preparação prévia — para chegar afiado no dia do curso

Estudo pessoal de Claudio

Baseado na NR-23 e nas boas práticas de combate a incêndio

Sumário

1. O que é a Brigada de Incêndio e a NR-23
2. Teoria do Fogo — o Tetraedro
3. Classes de Incêndio
4. Métodos de Extinção
5. Agentes e Tipos de Extintores
6. Como Usar um Extintor — Técnica PASS
7. Prevenção de Incêndios
8. Plano de Abandono e Evacuação
9. Primeiros Socorros Básicos
10. Equipamentos de Combate e Sinalização
11. Postura e Responsabilidades do Brigadista
12. Glossário
13. Quiz de Fixação

Módulo 1 — O que é a Brigada de Incêndio

Definição

Brigada de incêndio é um grupo de pessoas treinadas dentro de uma empresa para atuar na prevenção e no combate inicial a princípios de incêndio, além de conduzir a evacuação segura do local em caso de emergência.

O brigadista NÃO substitui o Corpo de Bombeiros. Sua função é agir nos primeiros minutos — momento em que um princípio de incêndio ainda pode ser controlado — e organizar a saída segura das pessoas até a chegada do socorro especializado.

NR-23 — Norma Regulamentadora

A NR-23 (Proteção Contra Incêndios) é a norma do Ministério do Trabalho que estabelece as exigências mínimas para prevenção e combate a incêndio nos ambientes de trabalho. Ela define, entre outras coisas:

- Toda empresa deve ter saídas suficientes para rápido escoamento do pessoal em serviço.
- Equipamentos de combate a incêndio em número suficiente e em perfeito estado de funcionamento.
- Pessoal treinado (a brigada) no uso correto desses equipamentos.

Por que isso importa pra você

Você já lida com produção, segurança e liderança de equipe no seu dia a dia na NIKEN. A brigada de incêndio é uma extensão natural disso: proteger as pessoas que trabalham com você é parte da sua responsabilidade como facilitador.

Módulo 2 — Teoria do Fogo: o Tetraedro

Antigamente se ensinava o "triângulo do fogo" (3 elementos). Hoje se usa o tetraedro do fogo, que tem 4 elementos — o quarto é o que explica por que alguns incêndios continuam mesmo depois de tirar o combustível ou o oxigênio.

Elemento	O que é	Exemplo
Combustível	Material que queima	Madeira, papel, óleo, gás, plástico
Comburente	Elemento que alimenta a combustão	Oxigênio do ar
Calor	Energia que eleva a temperatura até o ponto de ignição	Faísca, atrito, superfície quente
Reação em Cadeia	Os radicais livres gerados pela queima que mantêm o fogo se alimentando	É o que faz o fogo se propagar e continuar por conta própria



Ideia-chave

Para apagar um incêndio, basta remover UM desses quatro elementos. Cada método de extinção (resfriamento, abafamento, isolamento, quebra da reação em cadeia) ataca um elemento diferente — é isso que veremos no Módulo 4.

Módulo 3 — Classes de Incêndio

Cada tipo de material que queima exige um agente extintor diferente. Usar o extintor errado pode não funcionar — ou piorar a situação. Por isso existem as classes:

Classe	Material	Exemplo	Cuidado especial
A	Materiais sólidos comuns	Madeira, papel, tecido, plástico	Deixam brasas — resfriar bem para não reacender
B	Líquidos e gases inflamáveis	Gasolina, álcool, óleo, GLP	NUNCA usar água — espalha o fogo
C	Equipamentos elétricos energizados	Painéis, motores, máquinas de solda	NUNCA usar água ou espuma — risco de choque
D	Metais combustíveis	Magnésio, titânio, alumínio em pó	Exige agente extintor específico para metais
K	Óleos e gorduras de cozinha	Óleo de fritura em cozinhas industriais	Água pode causar explosão de gordura quente



Atenção na NIKEN

No seu ambiente de produção, as classes mais relevantes são B (óleos, graxas) e C (painéis elétricos, máquinas de solda energizadas). Nunca usar água nesses casos.

Módulo 4 — Métodos de Extinção

Cada método ataca um dos 4 elementos do tetraedro do fogo:

Método	Ataca qual elemento	Como funciona	Exemplo
Resfriamento	Calor	Reduz a temperatura abaixo do ponto de ignição	Água em incêndio classe A
Abafamento	Comburente (oxigênio)	Impede o contato do material com o oxigênio	Cobertor corta-fogo, CO2, espuma
Isolamento	Combustível	Remove ou afasta o material que ainda não queimou	Retirar botijões de gás da área do fogo
Quebra da Reação em Cadeia	Reação química	Agente químico interrompe a reação dos radicais livres	Pó químico seco (PQS)

Módulo 5 — Agentes e Tipos de Extintores

Tipo de Extintor	Agente	Classes indicadas	Não usar em
Água Pressurizada (AP)	Água	A	B, C (choque elétrico / espalha líquido)
Pó Químico Seco (PQS/BC ou ABC)	Bicarbonato de sódio ou fosfato monoamônico	B e C (ABC serve também para A)	Não deixa resfriar bem — pode reacender classe A se for só BC
Gás Carbônico (CO2)	Dióxido de carbono	B e C, principalmente equipamentos elétricos sensíveis	Ambientes muito abertos (o gás se dispersa rápido)
Espuma Mecânica	Água + espumífero	A e B	C (é condutora, risco de choque)

A cor do rótulo do extintor no Brasil segue um padrão que ajuda a identificar rapidamente o agente: vermelho geralmente indica água ou é a cor padrão do próprio extintor; a etiqueta traz sempre as classes de incêndio para as quais ele é indicado — sempre confira a etiqueta antes de usar.

Módulo 6 — Como Usar um Extintor: Técnica PASS

A técnica internacional PASS (em português, adaptada) resume os 4 passos para operar qualquer extintor portátil:

14. PUXAR o pino de segurança — o lacre que trava o gatilho.
15. APONTAR o bico/mangueira para a BASE do fogo, nunca para as chamas no alto.
16. APERTAR o gatilho com firmeza, mantendo o extintor na posição vertical.
17. VARRER de um lado para o outro, cobrindo toda a base do fogo, aproximando-se aos poucos.



Regras de ouro no combate inicial

Sempre fique com uma rota de fuga livre atrás de você. Ataque o fogo com o vento (se ao ar livre) nas costas, nunca contra o rosto. Se o fogo não diminuir em poucos segundos ou a fumaça aumentar muito, abandone o local e acione o Corpo de Bombeiros — a vida sempre vem antes do patrimônio.

Módulo 7 — Prevenção de Incêndios

Causas mais comuns em ambiente industrial

- Instalações elétricas sobrecarregadas, fiação exposta ou mal dimensionada.
- Acúmulo de material combustível perto de fontes de calor (estopas com óleo, papelão perto de painéis).
- Máquinas com superaquecimento por falta de manutenção.
- Armazenamento incorreto de produtos inflamáveis.
- Falhas humanas: fumar em local proibido, desligar sistemas de segurança.

Boas práticas de prevenção

- Manter extintores sempre visíveis, sinalizados, no prazo de validade e desobstruídos.
- Manter rotas de fuga e saídas de emergência sempre livres.
- Realizar inspeções periódicas nos painéis elétricos e equipamentos.
- Nunca sobrecarregar tomadas ou usar extensões improvisadas.
- Descartar corretamente panos e materiais encharcados de óleo (podem entrar em combustão espontânea).

Módulo 8 — Plano de Abandono e Evacuação

Papel do brigadista na evacuação

- Conhecer todas as rotas de fuga e saídas de emergência do prédio.
- Conduzir as pessoas com calma, voz firme, sem gerar pânico.
- Garantir que ninguém use elevadores durante a evacuação.
- Verificar salas, banheiros e áreas cegas antes de sair ("varredura").
- Conduzir todos até o ponto de encontro (ponto de reunião) definido pela empresa.
- Fazer a contagem de pessoas no ponto de encontro e informar se falta alguém.

Ponto de encontro

É um local pré-definido, seguro e afastado da edificação, onde todos os colaboradores devem se reunir após a evacuação, para que se possa confirmar que todos saíram em segurança.



Importante

Nunca volte para dentro do prédio para buscar pertences, documentos ou até mesmo colegas, sem estar acompanhado e autorizado pela equipe de resgate. Cada minuto dentro de um ambiente em chamas aumenta muito o risco.

Módulo 9 — Primeiros Socorros Básicos

O brigadista costuma receber uma noção básica de primeiros socorros, já que muitas vezes é o primeiro a chegar perto da vítima. Pontos-chave:

Avaliação inicial

- Verificar a segurança da cena antes de se aproximar (não vire uma segunda vítima).
- Verificar se a vítima responde e respira.
- Acionar o SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193) imediatamente em caso de gravidade.

Queimaduras

- Resfriar a área com água corrente em temperatura ambiente (nunca gelada) por alguns minutos.
- Nunca estourar bolhas nem passar pasta de dente, manteiga ou qualquer substância caseira.
- Cobrir com pano limpo e encaminhar para atendimento médico.

Inalação de fumaça

- Retirar a vítima para local ventilado assim que for seguro fazer isso.
- Manter a vítima calma e monitorar a respiração até o socorro chegar.

Lembrete

Esses são pontos gerais de familiarização. O curso presencial do bombeiro vai aprofundar a prática de primeiros socorros e RCP (reanimação cardiopulmonar) com manequins — aproveite para tirar dúvidas na hora.

Módulo 10 — Equipamentos de Combate e Sinalização

Equipamento	Função
Extintor portátil	Combate a princípios de incêndio (primeiros minutos)
Hidrante / Mangueira	Combate a incêndios de maior porte, com maior vazão de água
Chuveiro automático (sprinkler)	Ativa automaticamente com o calor, resfriando o ambiente
Iluminação de emergência	Ilumina rotas de fuga em caso de falta de energia
Sinalização fotoluminescente	Indica saídas, rotas de fuga e localização de equipamentos no escuro/fumaça
Alarme de incêndio	Alerta sonoro/visual para iniciar a evacuação
Detector de fumaça/calor	Identifica princípio de incêndio antes de virar um foco grande

Você já trabalha de perto com sinalização de segurança na sua rotina — vale reforçar que essas placas e equipamentos precisam estar sempre visíveis, desobstruídos e em bom estado, como vimos também no material da TCI Sinalizações.

Módulo 11 — Postura e Responsabilidades do Brigadista

- Manter a calma é a ferramenta mais importante — pânico se espalha mais rápido que fumaça.
- Conhecer bem o layout do local: saídas, extintores, hidrantes, quadros elétricos.
- Participar de simulados e treinamentos periódicos, mesmo já tendo feito o curso antes.
- Nunca colocar a própria segurança em risco além do razoável — o objetivo é salvar vidas, começando pela sua.
- Reportar sempre condições de risco identificadas no dia a dia (extintor vencido, saída bloqueada, fiação exposta).
- Ser uma referência de comportamento seguro para o restante da equipe, inclusive fora de situações de emergência.

Módulo 12 — Glossário

Termo	Significado
Princípio de incêndio	Fogo em estágio inicial, ainda pequeno e controlável
Ponto de ignição	Temperatura mínima para o material pegar fogo
Comburente	Elemento que alimenta a combustão (normalmente o oxigênio)
PQS	Pó Químico Seco — agente extintor em pó
Rota de fuga	Caminho sinalizado que leva a uma saída segura
Ponto de encontro	Local seguro e pré-definido para reunião após evacuação
NR-23	Norma Regulamentadora de Proteção Contra Incêndios
Brigadista	Pessoa treinada para prevenção, combate inicial e apoio na evacuação

Módulo 13 — Quiz de Fixação

Revise essas perguntas antes do curso — se souber responder todas, você vai chegar bem preparado:

18. Quais são os 4 elementos do tetraedro do fogo?
19. Por que não se deve usar água em um incêndio classe C?
20. O que significa a sigla PASS e o que cada letra representa?
21. Qual a diferença entre resfriamento e abafamento como métodos de extinção?
22. Qual o papel do brigadista durante uma evacuação, além de apagar o fogo?
23. O que é o ponto de encontro e por que ele é importante?
24. Cite duas causas comuns de incêndio em ambiente industrial.
25. O que fazer (e o que NÃO fazer) diante de uma queimadura?

Bons estudos, Claudio! Você vai chegar preparado no dia 18.